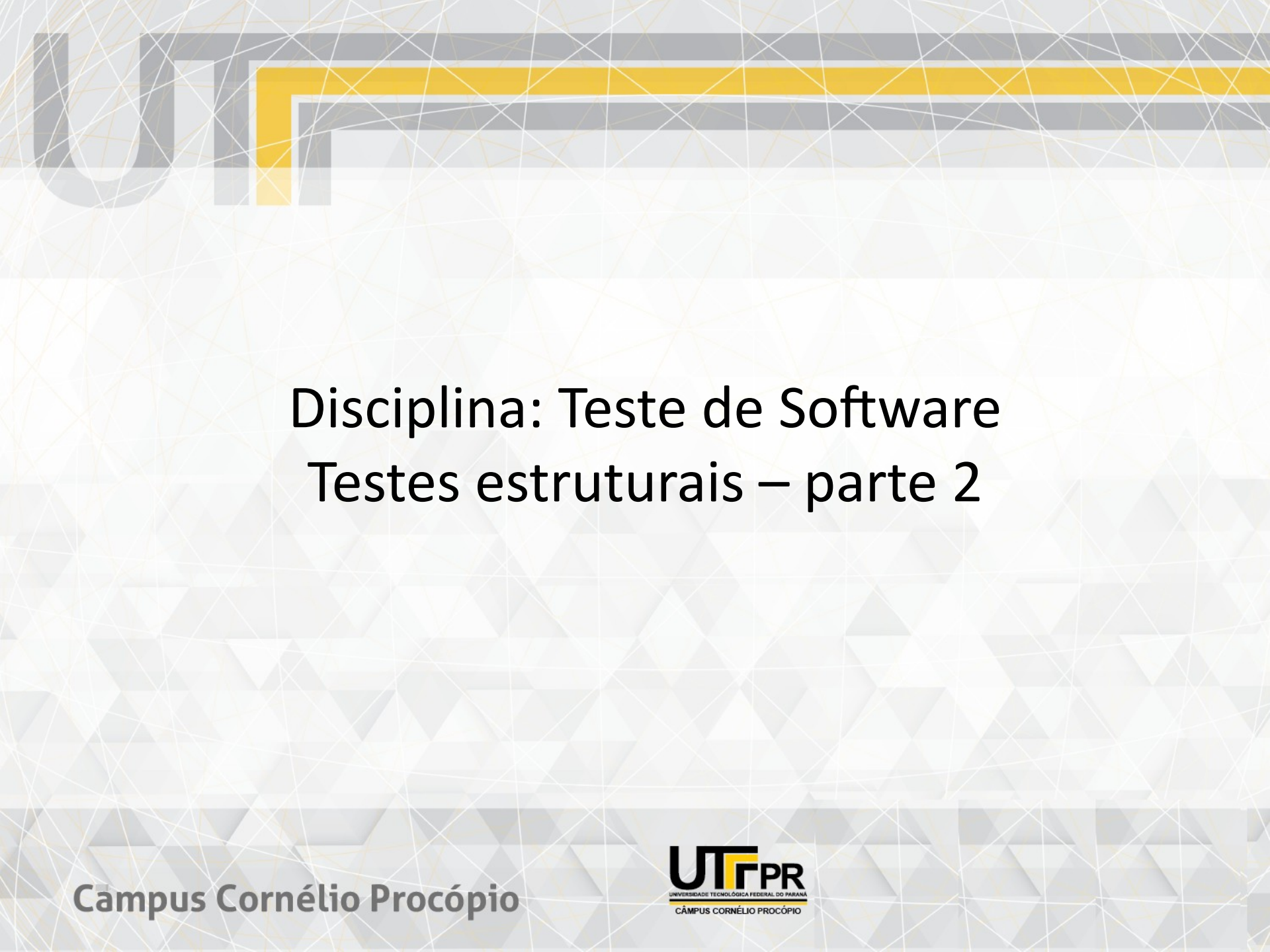




Disciplina: Teste de Software

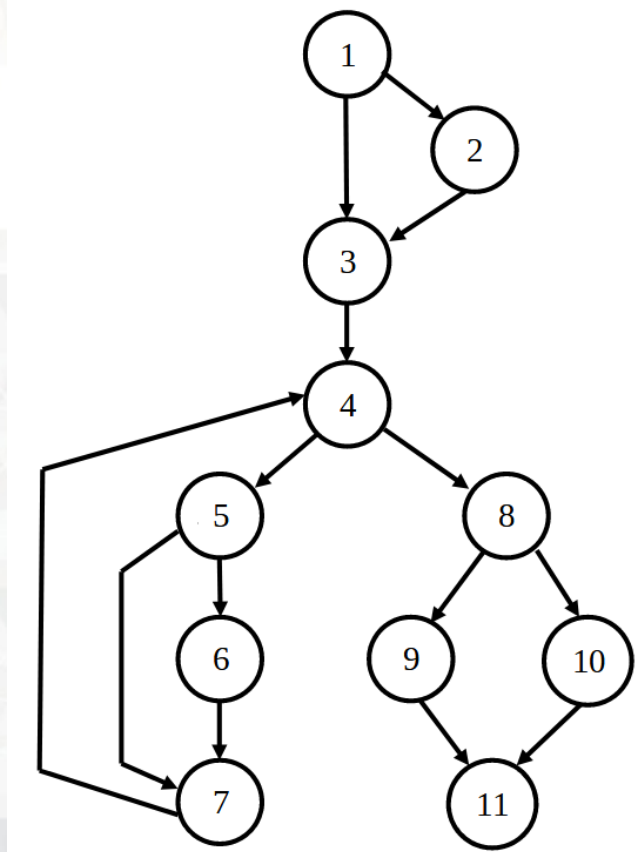
Testes estruturais – parte 2

Identifier.c (função *main*)

```
/* 01 */ {
/* 01 */     char  achar;
/* 01 */     int   length, valid_id;
/* 01 */     length = 0;
/* 01 */     printf ("Identificador: ");
/* 01 */     achar = fgetc (stdin);
/* 01 */     valid_id = valid_s(achar);
/* 01 */     if (valid_id)
/* 02 */         length = 1;
/* 03 */     achar = fgetc (stdin);
/* 04 */     while (achar != '\n')
/* 05 */     {
/* 05 */         if (!(valid_f(achar)))
/* 06 */             valid_id = 0;
/* 07 */         length++;
/* 07 */         achar = fgetc (stdin);
/* 07 */     }
/* 08 */     if (valid_id && (length >= 1) && (length < 6) )
/* 09 */         printf ("Valido\n");
/* 10 */     else
/* 10 */         printf ("Invalido\n");
/* 11 */ }
```

Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle do software *Identifier*



Teste estrutural

- Grafo de Fluxo de Controle do software *Identifier*
- Nós: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11
- Algumas arestas: $\langle 1,2 \rangle$, $\langle 1,3 \rangle$, $\langle 4,5 \rangle$
- Caminhos
 - Simples: (2,3,4,5,6,7)
 - Completo: (1,2,3,4,5,7,4,8,9,11)
 - Não-executável: (1,3,4,8,9)

Teste estrutural

- Aplicação do teste estrutural
 - Critérios da técnica estrutural podem ser aplicados em todas as fases de teste
 - Geralmente é bastante aplicado no teste de unidade pelo próprio desenvolvedor
 - Garantir que a lógica da unidade em teste está correta

Teste estrutural

- Aplicação do teste estrutural (**continuação**)
 - Teste de caminhos:
 - Caminhos dentro de uma unidade
 - Caminhos entre unidades
 - Caminhos entre módulos do sistema
 - Caminhos entre o sistema todo

Teste estrutural

- Limitações do teste estrutural
 - O número de caminhos para execução pode ser infinito (similar ao teste exaustivo)
 - Pressuposto: fluxo de controle está correto ou próximo do correto
 - Casos de testes são baseados em caminhos existentes

Teste estrutural

- Limitações do teste estrutural **(continuação)**
 - Normalmente é impossível determinar se um caminho é executável ou não
 - Intervenção do testador
 - Habilidade de programação para compreender o código fonte

Teste estrutural

- Benefícios do teste estrutural
 - É possível garantir que partes fundamentais ou críticas possam ser executadas
 - Requisito mínimo de teste: garantir que o software seja liberado tendo seus comandos ou instruções executados pelo menos uma vez pelos casos de teste

Teste estrutural

- Critérios de teste estrutural
 - Baseados em Fluxo de Controle
 - Todos-Nós
 - Todas-Arestas
 - Todos-Caminhos: Simples, Completos etc

Teste estrutural

- Critérios de teste estrutural
 - Baseados em Complexidade
 - Critério de McCabe (teste do caminho base)
 - Baseados em Fluxo de Dados
 - Critérios de Rapps & Weyuker

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Retomando...
 - Utilização de características de controle da execução do software para especificar os requisitos de teste
 - Comandos
 - Desvios de Execução

Teste estrutural

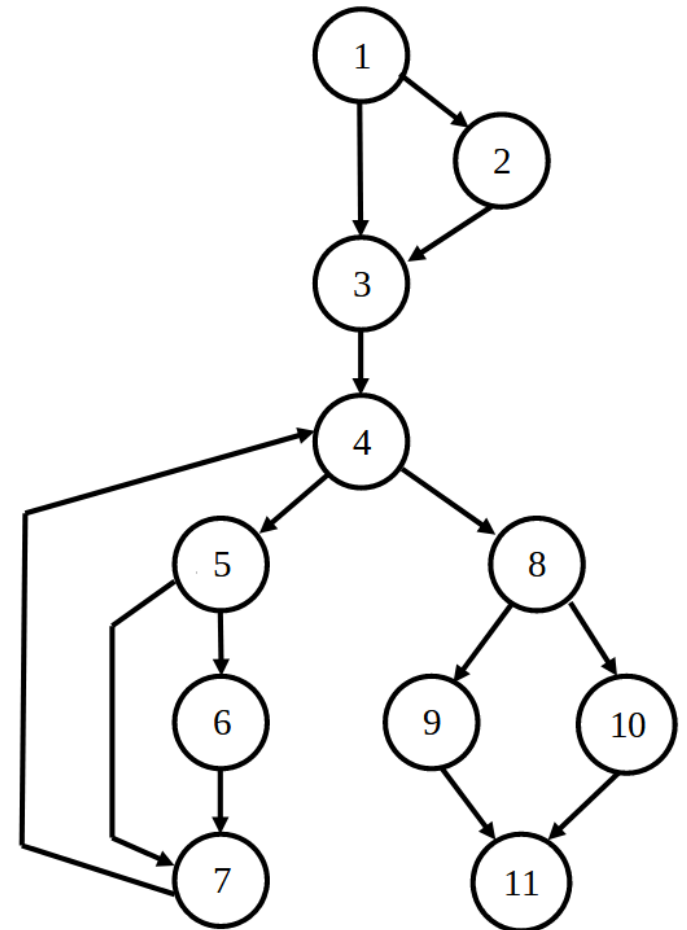
- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critérios de Fluxo de Controle
 - Todos-Nós
 - Todas-Arestas/Todos-Arcos
 - Todos-Caminhos
 - Todos-Caminhos-Simples
 - Todos-Caminhos-Completo

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério Todos-Nós
 - A execução do software deve passar, pelo menos um vez, em cada nó do grafo de software
 - Requer que cada comando seja executado pelo menos uma vez

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
- Critério Todos-Nós
- Nós: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

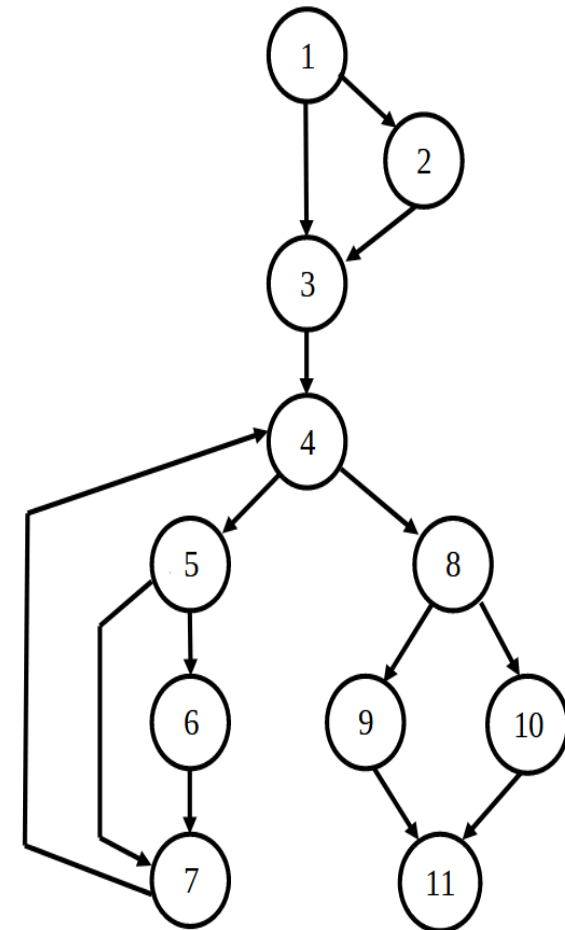


Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério Todas-Arestas ou Todos-Arcos
 - A execução do software deve passar, pelo menos uma vez, por cada aresta ou arco de software
 - Requer que cada desvio de fluxo de controle do software seja executado pelo menos uma vez

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
- Critério Todas-Arestas ou Todos-Arcos
- Arestas: $\langle 1,2 \rangle$, $\langle 1,3 \rangle$, $\langle 5,6 \rangle$, $\langle 5,7 \rangle$...

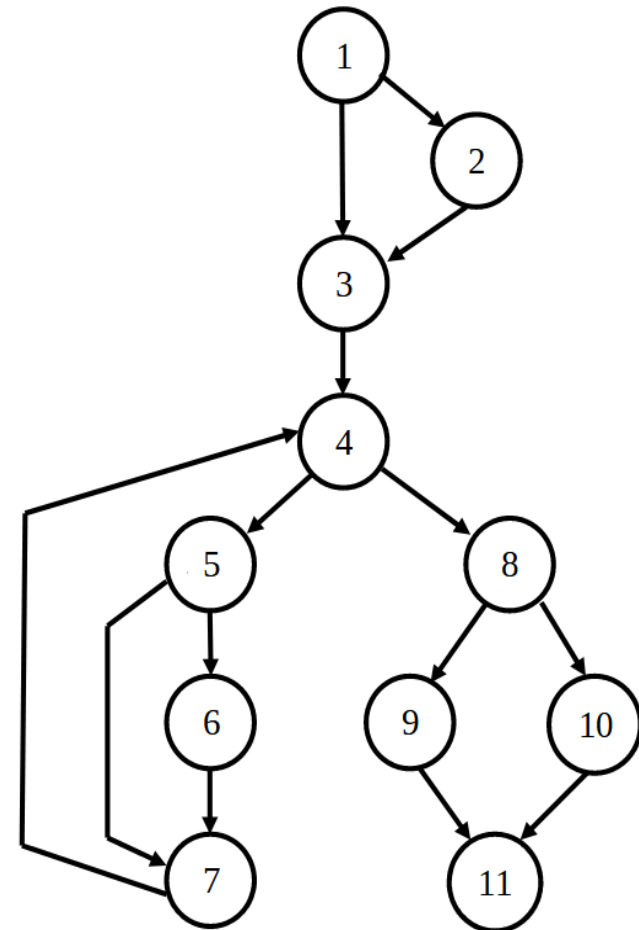


Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Completo
 - Todos os caminhos completos devem ser exercitados pelo menos uma vez
 - Um caminho completo é um caminho P em que o primeiro nó de P é o nó inicial e o último nó de P é o nó final do grafo

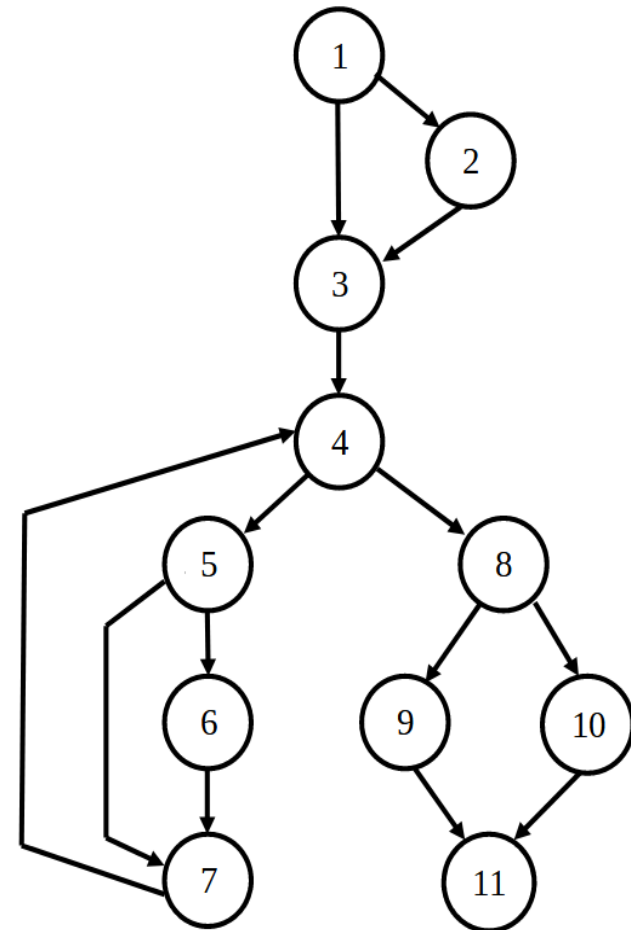
Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Completos
 - Exemplo: software *Identifier*
 - Caminhos completos: ???



Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Completos
 - Exemplo: software *Identifier*
 - Caminhos completos:
 - 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11
 - ?

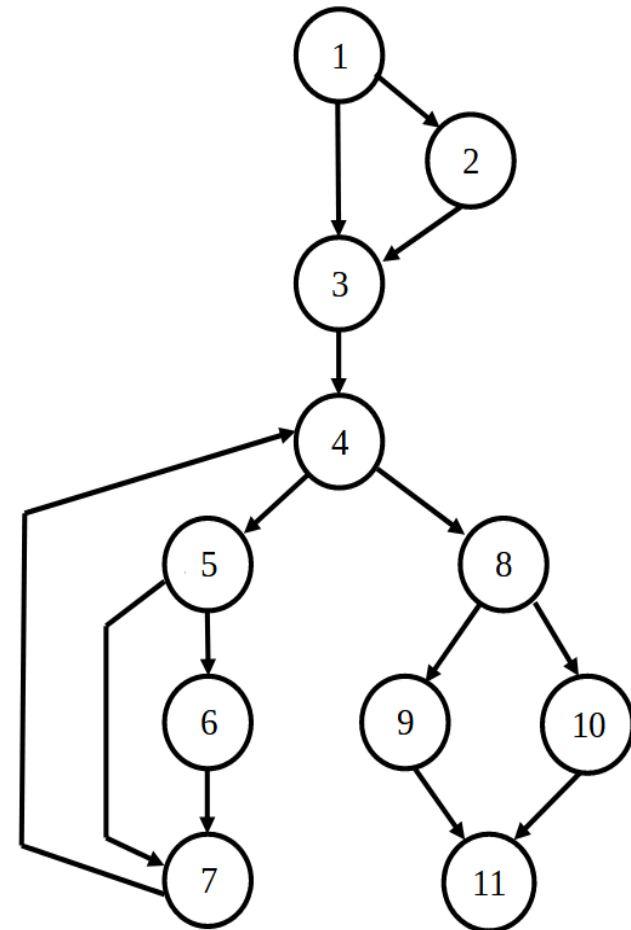


Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Simples
 - Todos os caminhos simples devem ser exercitados pelo menos uma vez
 - Um caminho simples é formado por nós distintos, exceto possivelmente o primeiro e o último

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Simples
 - Exemplo: software *Identifier*
 - Caminhos simples:
 - 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11
 - **4, 5, 6, 7, 4**

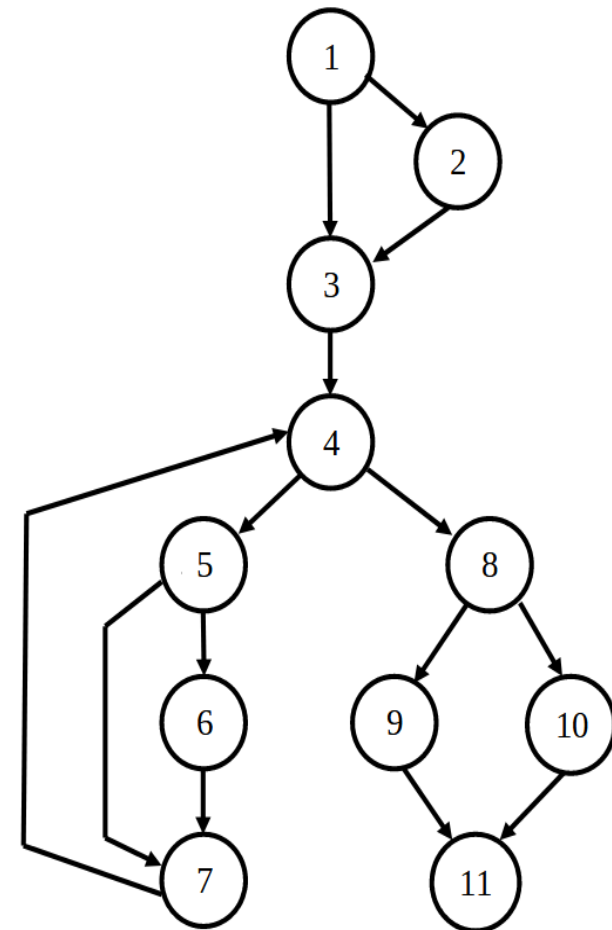


Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Livres-Laços
 - Todos os caminhos livres de laços devem ser exercitados pelo menos uma vez
 - Um caminho livre de laço é um caminho simples em que todos os nós são distintos, inclusive o primeiro e o último

Teste estrutural

- Critério baseado em Fluxo de Controle
 - Critério baseado em Caminhos
 - Todos-Caminhos-Livres-Laços
 - Exemplo: software *Identifier*
 - Caminhos livres laços:
 - 1, 2, 3, 4, 8, 10, 11
 - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7



Teste estrutural

- Considerações sobre critério baseado em Fluxo de Controle
 - Podem ser aplicados em todos os módulos do software, em especial, nos críticos
 - Exigem conhecimento de programação para compreender o fluxo de controle do software
 - Pode consumir tempo e recursos significativos para a aplicação

Teste estrutural

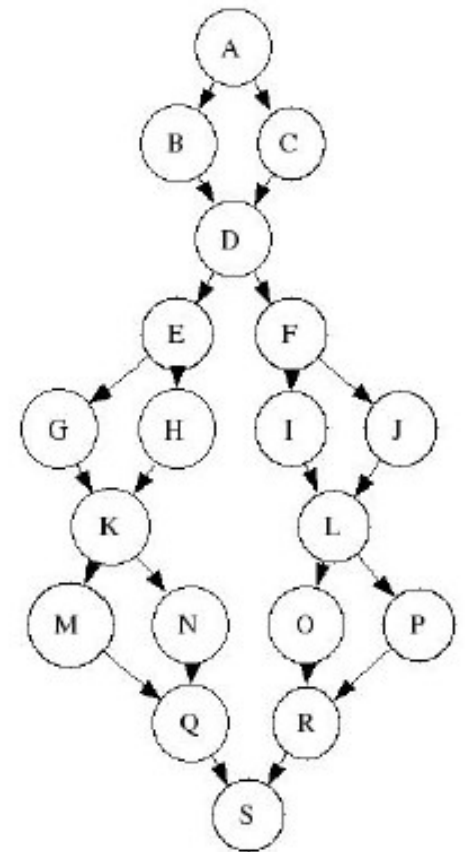
- Critério baseado em Complexidade
 - Teste do caminho básico ou critério de McCabe
 - Baseado no conceito de Complexidade Ciclomática, calculada a partir do Grafo de Fluxo de Controle
 - A Complexidade Ciclomática define o número de caminhos independentes de um software
 - Um caminho independente é qualquer caminho que introduz no mínimo uma nova aresta ainda não atravessada pelos caminhos anteriores

Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Passos para aplicação do critério
 - Construção do Grafo de Fluxo de Controle para o módulo do software em teste
 - Calcular a Complexidade Ciclomática (C)
 - Selecionar um conjunto de P caminhos básicos
 - Criar um caso de teste para cada caminho básico
 - Executar os casos de testes

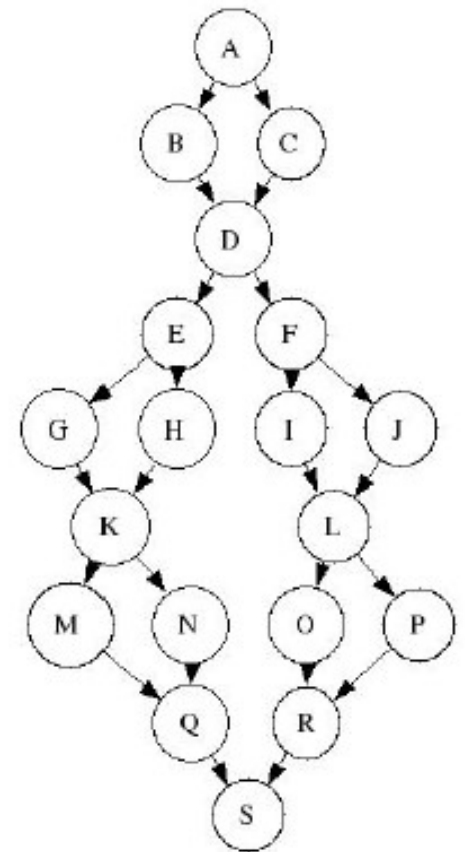
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Cálculo da Complexidade Ciclomática
 - McCabe define:
 - $C = \text{arestas} - \text{nós} + 2$
 - $C = 24 - 19 + 2$
 - $C = 7$



Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Cálculo da Complexidade Ciclomática
 - McCabe define:
 - $C = P + 1$
 - $C = 6 + 1$
 - $C = 7$
 - P são os nós predicativos
 - Exemplo: A, D, E, F, K, L

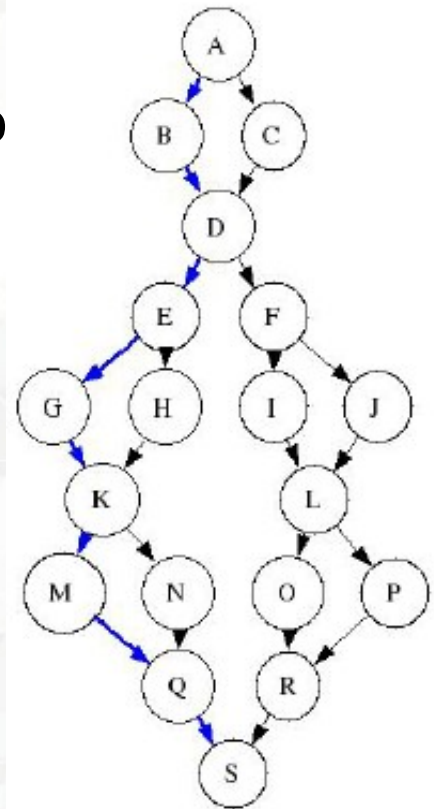


Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Cálculo da Complexidade Ciclomática
 - Para um Grafo de Fluxo de Controle com decisões binárias (duas arestas saindo de qualquer nó)
 - $C = P + 1$
 - Cada caminho básico percorre pelo menos uma aresta que não foi percorrida
 - P é o número de nós preditivos

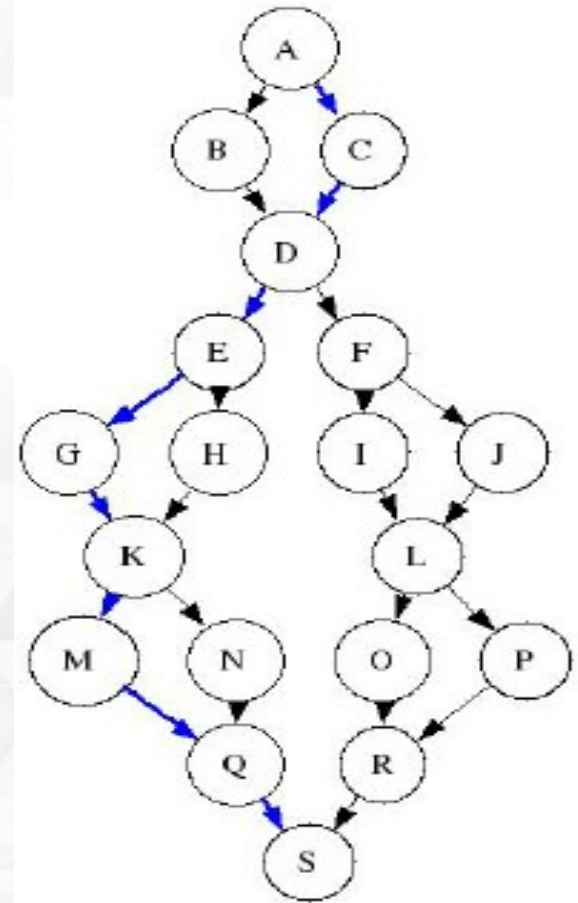
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básico
 - Passo 1: escolher o caminho 1
 - Possibilidades:
 - Caminho mais comum
 - Caminho mais crítico
 - Caminho mais importante do ponto de vista de teste



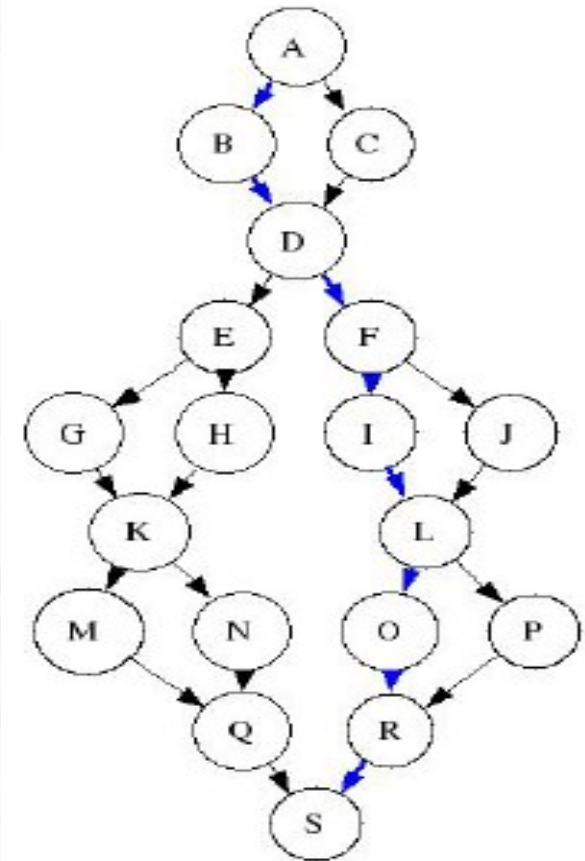
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
- Exemplo de criação de caminhos básicos
- Passo 2: alterar a saída do primeiro comando de decisão, alterando o mínimo possível o caminho escolhido anteriormente



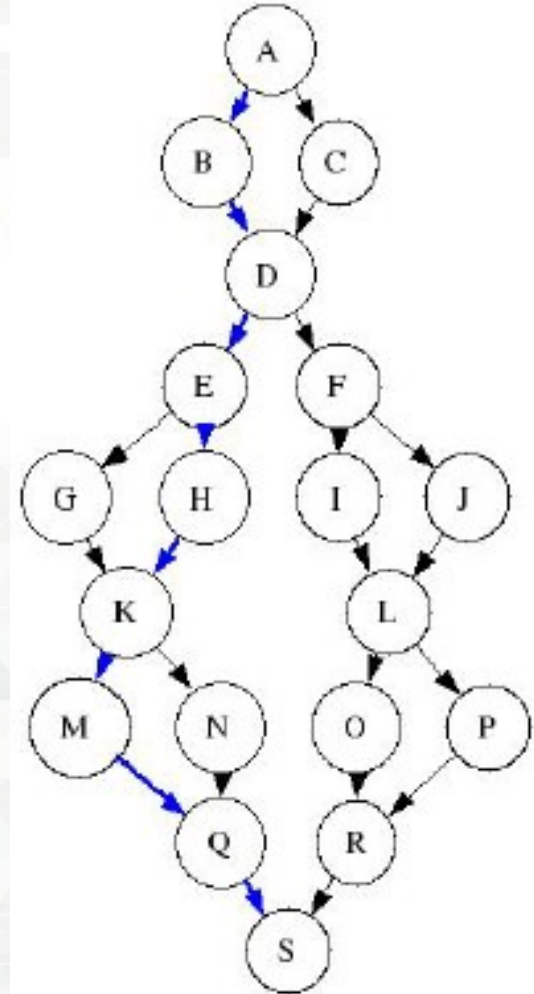
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Passo 3: a partir do caminho básico, alterar a saída do segundo comando de decisão



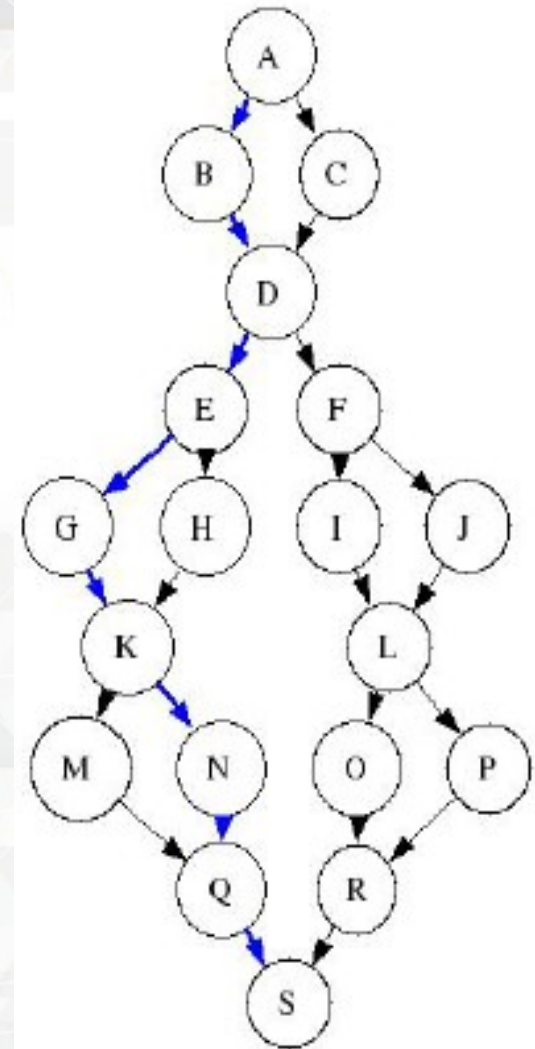
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Passo 4: a partir do caminho básico, alterar a saída do terceiro comando de decisão
 - Esse processo deve ser repetido até atingir o final do Grafo de Fluxo de Controle



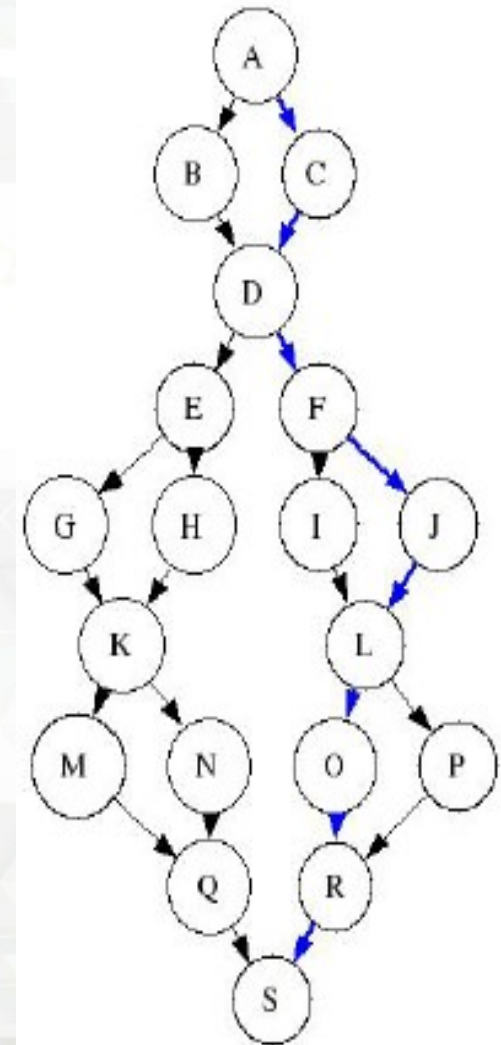
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Passo 5: continuação do passo anterior



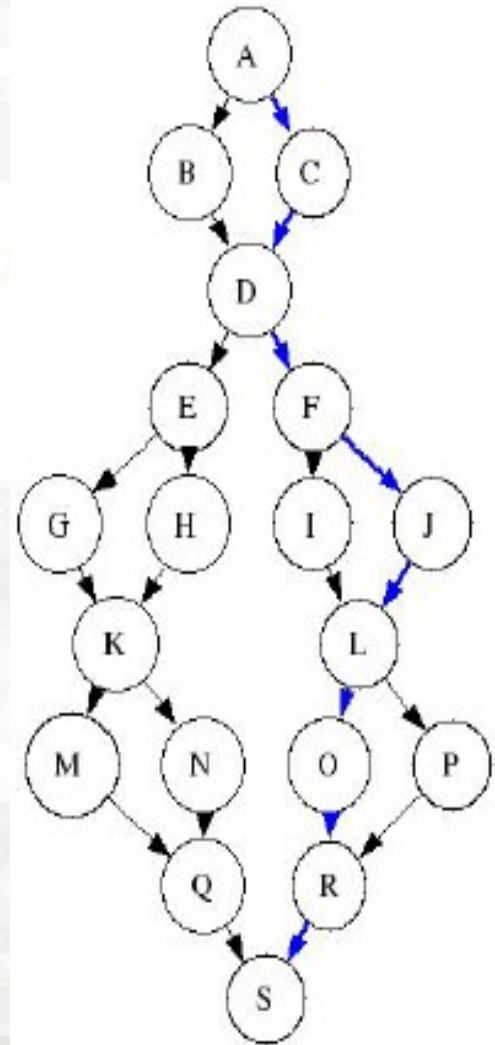
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Passo 6: como todas as decisões do caminho básico foram contempladas, deve-se a partir do segundo caminho, fazer as inversões dos comandos de decisão até o final do Grafo de Fluxo de Controle



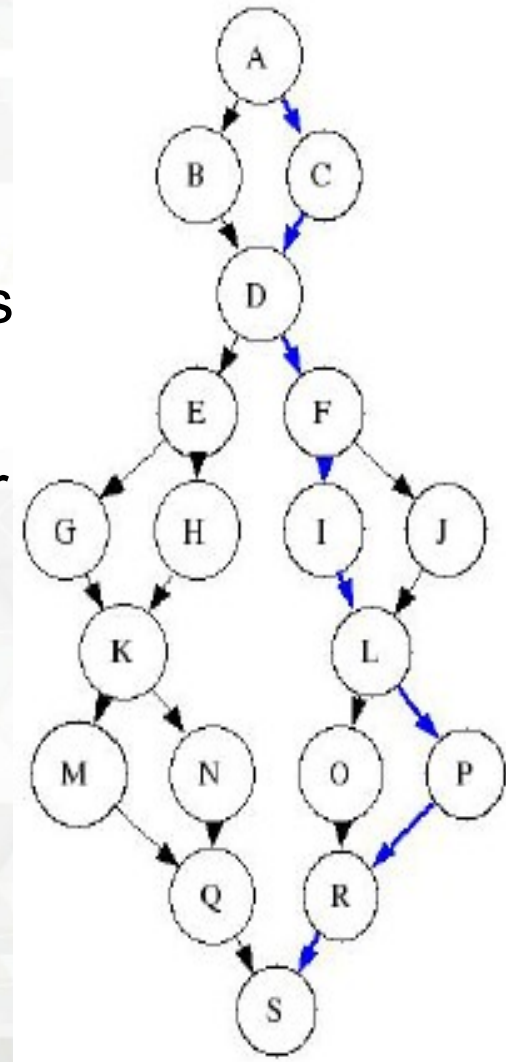
Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Esse padrão é seguido até que o conjunto completo de caminhos seja atingido



Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Exemplo de criação de caminhos básicos
 - Passo 7: continuação do passo anterior



Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Conjunto completo de caminhos básicos
 - Requisitos de testes derivados pelo critério
 - ABDEGKM QS
 - ?
 - ?
 - ?
 - ?
 - ?
 - ?

Teste estrutural

- Critério baseado em Complexidade
 - Conjunto completo de caminhos básicos
 - Propriedade: o conjunto de teste que exercita os caminhos básicos também exercita todos os nós e todas as arestas
- Garante cobertura de Todos-Nós e Todas-Arestas

Teste estrutural

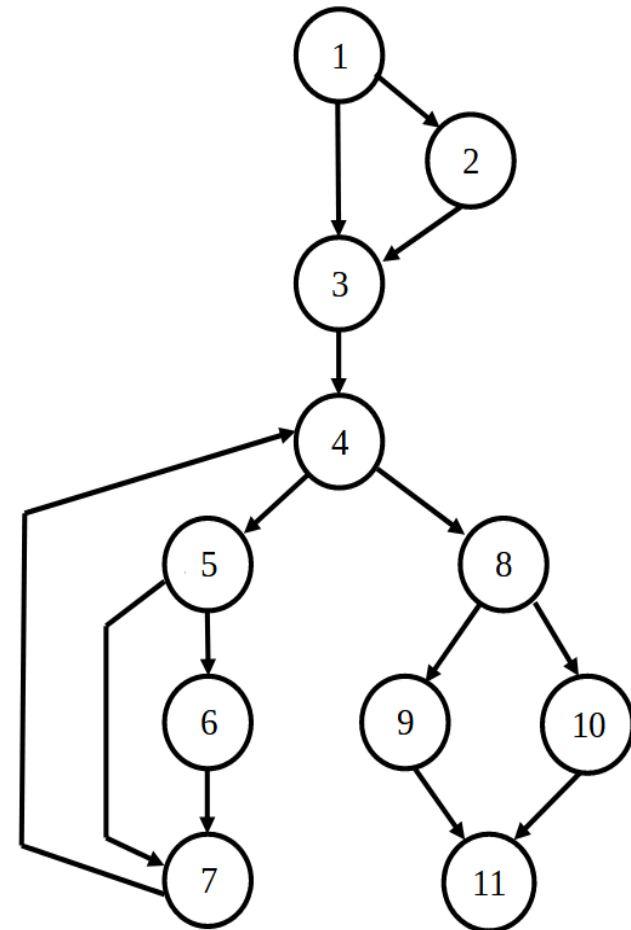
- Considerações sobre critério baseado em complexidade
 - A complexidade ciclomática define o número mínimo de caminhos independentes livres de laço (caminhos básicos)
 - O conjunto de caminhos básicos contém todos os nós e arestas do Grafo de Fluxo de Controle
 - Casos de teste que exercitem todos os caminhos básicos também executam todos os comandos e as estruturas de decisão do software

Teste estrutural

- Considerações
 - Critérios da técnica estrutural identificam caminhos que devem ser percorridos no código do software
 - Grafo de Fluxo de Controle é a base para a derivação dos requisitos de teste

Teste estrutural

- Exercício
 - Aplicar o critério de McCabe para o software *Identifier*, gerando os caminhos básicos



Referências

- DELAMARO, M. E.; MALDONADO, J. C.; JINO, M. Introdução ao Teste de Software. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
- PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 6ª ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2006.

Dúvidas